Oracle

データ辞典

データ辞典はデータベースを構成する時に必要なすべての情報を保存する特別なテーブルである。

```
select * from dict;
```

	TABLE_NAME	COMMENTS
1	USER_CONS_COLUMNS	Information about accessible columns in constraint definitions
2	USER_LOG_GROUP_COLUMNS	Information about columns in log group definitions
3	USER_LOBS	Description of the user's own LOBs contained in the user's owr
4	USER_CATALOG	Tables, Views, Synonyms and Sequences owned by the user
5	USER_CLUSTERS	Descriptions of user's own clusters
6	USER_CLU_COLUMNS	Mapping of table columns to cluster columns
7	USER_COL_COMMENTS	Comments on columns of user's tables and views
8	USER_COL_PRIVS	Grants on columns for which the user is the owner, grantor or
9	USER_COL_PRIVS_MADE	All grants on columns of objects owned by the user
10	USER_COL_PRIVS_RECD	Grants on columns for which the user is the grantee
11	USER_ENCRYPTED_COLUMNS	Encryption information on columns of tables owned by the user
12	USER_INDEXES	Description of the user's own indexes

select * from dict;に使用できるデータ辞典を見ることができる。

```
select table_name from user_tables;
```

	TABLE_NAME
1	MEMBER
2	BOARD
3	BOARD_COMMENT
4	BOARD_LIKE

```
select owner, table_name from all_tables;
```

	OWNER	TABLE_NAME
1	SYS	DUAL
2	SYS	SYSTEM PRIVILEGE MAP
3	SYS	TABLE PRIVILEGE MAP
4	SYS	STMT AUDIT OPTION MAP
5	SYS	AUDIT ACTIONS
6	SYS	WRR$ REPLAY CALL FILTER
7	SYS	HS BULKLOAD VIEW OBJ
8	SYS	HS$ PARALLEL METADATA
9	SYS	HS PARTITION COL NAME
10	SYS	HS PARTITION COL TYPE
11	SYSTEM	HELP
12	CTXSYS	DR$OBJECT ATTRIBUTE
13	CTXSYS	DR$POLICY TAB

```
select * from dba_tables;
```

	OWNER	TABLE_NAME	TABLESPACE_NAME	CLUSTER_NAME	IOT_NAME	STATUS	PCT_FREE
1	SYS	ICOL$	SYSTEM	C OBJ#	(null)	VALID	0
2	SYS	CON$	SYSTEM	(null)	(null)	VALID	10
3	SYS	UNDO$	SYSTEM	(null)	(null)	VALID	10
4	SYS	PROXY ROLE DATA$	SYSTEM	(null)	(null)	VALID	10
5	SYS	FILE$	SYSTEM	(null)	(null)	VALID	10
6	SYS	UET$	SYSTEM	C FILE# BLOCK#	(null)	VALID	0
7	SYS	IND$	SYSTEM	C OBJ#	(null)	VALID	0
8	SYS	SEG$	SYSTEM	C FILE# BLOCK#	(null)	VALID	0
9	SYS	COL$	SYSTEM	C OBJ#	(null)	VALID	0
10	SYS	CLU$	SYSTEM	C OBJ#	(null)	VALID	0
11	SYS	PROXY DATA$	SYSTEM	(null)	(null)	VALID	10
12	SYS	TS$	SYSTEM	C TS#	(null)	VALID	0

データ辞典の　USER_XXXX, ALL_XXXX, DBA_XXXXなどを使ってデエタベースの情報を見る。

インデクス

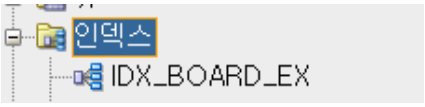
インデクスは検索の速度をはやくする索引の役割である。

主キーがあれば自動的にインデクスが生成される。

直接的にインデクスを生成するとCREATEを使う。

```
create index idx_board_ex on board(title);
```

```
Index IDX_BOARD_EX이(가) 생성되었습니다.
```



Check

```
create table table_check(
    a varchar(20) constraint tbl_a_pk primary key,
    b varchar(20) constraint tbl_b_ck check (length(b) > 3)
);
```

```
이름 널?       유형
-- -------- ------------
A  NOT NULL VARCHAR2(20)
B           VARCHAR2(20)
```

このようにチェックを使って生成するとすることができる。

```
insert into table_check values ('a', 'b');
```

```
오류 보고 -
ORA-02290: 체크 제약조건(DEV_TEST.TBL_B_CK)이 위배되었습니다
```

このように先ほどbにかけた制約（length(b) > 3)のためINSERTが拒否される。

```
insert into table_check values ('a', 'bcdef');
```

```
1 행 이(가) 삽입되었습니다.
```

このように条件に合わせてINSERTするとできる。